

MODUL AJAR

ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

INFORMASI UMUM

I. IDENTITAS MODUL

Nama Penyusun	: 1. Meynur Dwi Saputra 2. Wibiati Sekar Kinasih
Satuan Pendidikan	: SMA Negeri 17 Surabaya
Fase / Kelas	: E - X (Sepuluh)
Mata Pelajaran	: Informatika
Alokasi Waktu	: 2 JP × 3 Pertemuan (@45 menit)
Tahun Penyusunan	: 2026

II. KOMPETENSI AWAL

Peserta didik memahami bahwa materi algoritma dan pemrograman berkaitan dengan unit lain dalam informatika, seperti berpikir komputasional, di mana peserta didik mampu menganalisis permasalahan dan menyusun strategi penyelesaian yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk program. Peserta didik juga memiliki literasi komputer dasar sebagai prasyarat dalam menggunakan komputer untuk menulis dan menjalankan program, serta mulai memahami peran sistem operasi dalam menyediakan layanan seperti pengelolaan memori. Selain itu, peserta didik menyadari bahwa kemampuan pemrograman memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan analisis data menggunakan komputer.

III. PROFIL PELAJAR PANCASILA

1. Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME
2. Bernalar Kritis
3. Kreatif
4. Mandiri
5. Bergotong royong

IV. DIMENSI PROFIL LULUSAN YANG INGIN DICAPAI

1. **Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME**
Peserta didik mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menginternalisasi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam menyusun algoritma dan menggunakan teknologi secara bijak.
2. **Penalaran Kritis**
Peserta didik mampu menganalisis permasalahan serta menyusun langkah-langkah penyelesaian secara logis dan sistematis dalam bentuk algoritma dan *flowchart*.
3. **Kolaborasi**
Peserta didik mampu bekerja sama secara aktif dalam kelompok untuk mendiskusikan, merancang, dan menyelesaikan tugas penyusunan algoritma dan *flowchart*.
4. **Komunikasi**
Peserta didik mampu mempresentasikan ide dan hasil diskusi kelompok secara jelas dan sistematis, serta memberikan umpan balik yang membangun kepada kelompok lain.

V. SARANA DAN PRASARANA

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Gawai | 4. Buku Teks | 7. Handout materi |
| 2. Laptop/Komputer PC | 5. Papan tulis/White Board | 8. Infokus/Proyektor/Pointer |
| 3. Akses Internet | 6. Lembar kerja | 9. Referensi lain yang mendukung |

VI. TARGET PESERTA DIDIK

Peserta didik reguler/tipikal: umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar.

VII. MODEL PEMBELAJARAN

Pertemuan 1	Pertemuan 2	Pertemuan 3
<i>Project-Based Learning (PjBL)</i>	<i>Project-Based Learning (PjBL)</i>	<i>Project-Based Learning (PjBL)</i>

VIII. MATERI PEMBELAJARAN

Pertemuan 1	Pertemuan 2	Pertemuan 3
Mengenal algoritma dan diagram alir (<i>flowchart</i>)	Pseudocode dan Representasi Algoritma	Struktur Dasar Program Python

IX. METODE PEMBELAJARAN

Metode pembelajaran yang digunakan meliputi diskusi kelompok, studi kasus, presentasi, dan *brainstorming*. Kegiatan tersebut didukung dengan praktik langsung serta penugasan proyek yang terintegrasi dalam model *Project-Based Learning (PjBL)*.

X. LINGKUNGAN PEMBELAJARAN

Lingkungan pembelajaran dirancang untuk menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan mendorong peserta didik aktif dalam berpikir logis serta berani menyampaikan ide. Penataan tempat duduk dibuat fleksibel untuk mendukung kegiatan diskusi, kerja kelompok, dan kolaborasi dalam menyusun algoritma. Selain itu, pemanfaatan media pembelajaran seperti papan tulis digital maupun papan tulis fisik digunakan untuk menuliskan, menganalisis, dan mengembangkan langkah-langkah algoritma, *flowchart*, serta solusi pemecahan masalah secara sistematis. Lingkungan belajar juga didukung dengan kegiatan praktik langsung agar peserta didik dapat menguji dan mengimplementasikan algoritma yang telah dirancang.

XI. PEMANFAATAN DIGITAL

1. Google Docs untuk kegiatan kolaborasi atau *brainstorming*.
2. Google Forms sebagai media pengumpulan data.
3. Canva atau Google Slides untuk membuat bahan presentasi hasil diskusi.
4. Internet sebagai sumber belajar untuk mencari referensi, contoh algoritma, serta informasi pendukung lainnya yang relevan dengan materi pembelajaran.

XII. RANCANGAN ASESMEN PEMBELAJARAN

1. Asesmen Awal (Diagnostik)

Tanya jawab singkat atau kuis untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik terkait konsep dasar algoritma, seperti pengertian algoritma, langkah-langkah penyelesaian masalah, serta contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

2. Asesmen Proses (Formatif)

Observasi keaktifan peserta didik dalam diskusi, penilaian unjuk kerja saat praktik penyusunan algoritma, serta penilaian presentasi dan tanya jawab selama proses pembelajaran berlangsung.

3. Asesmen Akhir (Sumatif)

Penilaian produk akhir berupa hasil penyusunan algoritma dalam bentuk *flowchart* atau pseudocode, serta implementasinya dalam program sederhana yang dipresentasikan oleh peserta didik berdasarkan rubrik yang mencakup pemahaman konsep, ketepatan logika, dan kemampuan pemecahan masalah.

KOMPONEN INTI

I. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pada akhir Fase E, peserta didik mampu memahami konsep algoritma dan pemrograman serta menerapkannya untuk menyelesaikan permasalahan sederhana secara sistematis, meliputi kemampuan membaca dan menulis algoritma dengan notasi yang benar, mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman, serta memahami dan menggunakan konsep variabel, tipe data, ekspresi, struktur kontrol keputusan dan perulangan, serta fungsi dalam pembuatan program, termasuk melakukan pengujian dan perbaikan (*debugging*) serta menjelaskan hasil dari program yang dibuat.

II. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Membaca dan menulis algoritma dengan notasi yang benar.
2. Memahami proses pemrograman dengan menggunakan bahasa pemrograman.
3. Memahami konsep variabel dan ekspresi dalam membuat program.
4. Memahami penggunaan struktur kontrol keputusan dalam membuat program.
5. Memahami penggunaan struktur kontrol perulangan dalam membuat program.
6. Memahami penggunaan fungsi dalam membuat program.

III. PEMAHAMAN BERMAKNA

1. Algoritma merupakan dasar dalam pemrograman yang membantu manusia menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara logis, terstruktur, dan sistematis.
2. Pemrograman dengan bahasa Python digunakan sebagai sarana untuk mengimplementasikan algoritma ke dalam bentuk program yang dapat dijalankan oleh komputer sehingga menghasilkan solusi yang nyata.
3. Kesalahan dalam penyusunan algoritma akan berdampak pada kesalahan hasil program, sehingga diperlukan ketelitian dan pemahaman logika yang baik.
4. Konsep algoritma dan pemrograman tidak hanya digunakan dalam bidang teknologi, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu pengambilan keputusan secara sistematis.

IV. PERTANYAAN PEMANTIK

1. Pernahkah kalian berpikir bagaimana komputer menjalankan perintah yang diberikan oleh manusia?
2. Bagaimana cara membuat program menggunakan bahasa pemrograman agar dapat dipahami oleh komputer?
3. Mengapa algoritma diperlukan sebelum membuat sebuah program?
4. Bagaimana program sederhana dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari?
5. Bagaimana cara menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara logis dan sistematis?
6. Bagaimana kesalahan dalam algoritma dapat memengaruhi hasil dari sebuah program?

V. KEGIATAN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN KE-1

Materi Pembelajaran : Menenal Algoritma dan Diagram Alir

Model Pembelajaran : *Project-Based Learning*

Tujuan Pembelajaran : Peserta didik mampu memahami konsep dasar algoritma dan diagram alir (*flowchart*), serta menerapkannya dalam menyusun dan menelusuri langkah-langkah penyelesaian masalah sederhana secara logis dan sistematis.

Tahapan	Kegiatan		Alokasi Waktu
	Guru	Murid	
Kegiatan Pendahuluan			
Pendahuluan (Persiapan/ Orientasi)	1. Guru membuka pembelajaran dengan salam. 2. Guru menanyakan kabar, melakukan presensi, serta memastikan kesiapan belajar dan kondisi kelas.	1. Murid menjawab salam dan menunjukkan sikap sopan. 2. Murid menyampaikan kondisi diri, menandai kehadiran, dan memastikan kerapian serta menyiapkan diri untuk memperhatikan guru.	15 Menit
Apersepsi	3. Guru mengajukan pertanyaan “Saat kalian membuat mie instan, langkah apa yang dilakukan pertama kali?”. 4. Guru meminta beberapa peserta didik menyebutkan urutan langkah dari kegiatan tersebut. 5. Guru mengaitkan jawaban peserta didik dengan kegiatan lain yang memiliki langkah-langkah. 6. Guru mengarahkan pada konsep algoritma	3. Murid menjawab pertanyaan berdasarkan pengalaman sehari-hari. 4. Murid menyebutkan urutan langkah dari suatu kegiatan. 5. Murid menyimak penjelasan guru. 6. Murid menanggapi penjelasan guru secara aktif.	

	sebagai urutan langkah yang sistematis untuk menyelesaikan masalah.		
Tujuan Pembelajaran	7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.	7. Murid mendengarkan dan memahami tujuan pembelajaran.	
Motivasi	8. Guru memberikan motivasi pentingnya algoritma dan <i>flowchart</i> dalam kehidupan dan dunia kerja.	8. Murid memperhatikan dan termotivasi untuk belajar.	
Kegiatan Inti (Sintaks <i>Project-Based Learning</i> (PjBL))			
Menentukan Pertanyaan Mendasar	1. Guru mengajukan pertanyaan pemantik: “Bagaimana cara menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis?”	1. Murid berpikir dan memberikan jawaban awal.	5 Menit
Mendesain Perencanaan Proyek	2. Guru menjelaskan tugas membuat diagram alir sederhana dari suatu masalah (misal menghitung luas persegi).	2. Murid memahami instruksi dan mulai merancang solusi.	10 Menit
Menyusun Jadwal	3. Guru membagi waktu pengerjaan tugas dan menjelaskan alur kegiatan.	3. Murid mencatat dan menyesuaikan rencana pengerjaan.	5 Menit
Memonitor Kemajuan Proyek	4. Guru membimbing dan memantau aktivitas siswa saat mengerjakan tracing dan flowchart.	1. Murid mengerjakan tugas dan berdiskusi jika mengalami kesulitan.	30 Menit
Menguji Hasil / Penilaian	1. Guru meminta siswa mempresentasikan hasil dan memberikan penilaian serta umpan balik	1. Murid mempresentasikan hasil dan menerima masukan.	20 Menit

Evaluasi Pengalaman	1. Guru mengajak siswa melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran.	1. Murid menyampaikan pengalaman dan kesulitan yang dialami.	5 Menit
Kegiatan Penutup			
Penutup	1. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran. 2. Guru menyampaikan materi berikutnya. 3. Guru menutup dengan doa dan motivasi.	1. Murid menyimpulkan materi. 2. Murid mendengarkan arahan selanjutnya. 3. Murid berdoa.	5 Menit

PERTEMUAN KE-2

Materi Pembelajaran : Pseudocode dan Representasi Algoritma

Model Pembelajaran : *Project-Based Learning*

Tujuan Pembelajaran : Peserta didik mampu memahami alur logika berpikir komputer secara sistematis dengan cara mengonversi ide penyelesaian masalah ke dalam bentuk notasi deskriptif (pseudocode) dan bagan alir (*flowchart*)

Tahapan	Kegiatan		Alokasi Waktu
	Guru	Murid	
Kegiatan Pendahuluan			
Pendahuluan (Persiapan/ Orientasi)	1. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa. 2. Guru mengecek kehadiran siswa. 3. Guru memastikan kesiapan belajar siswa. 4. Guru menyiapkan media pembelajaran.	1. Murid menjawab salam dan berdoa. 2. Murid merespon kehadiran. 3. Murid menyiapkan alat tulis dan fokus belajar.	10 Menit
Apersepsi	1. Guru mengulas kembali materi algoritma dan flowchart. 2. Guru mengajukan pertanyaan terkait langkah-langkah penyelesaian masalah. 3. Guru mengaitkan dengan cara penulisan algoritma tanpa gambar.	1. Murid menjawab pertanyaan guru. 2. Murid mengingat kembali konsep sebelumnya. 3. Murid mulai memahami keterkaitan materi.	
Tujuan Pembelajaran	1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 2. Guru menjelaskan capaian yang diharapkan.	1. Murid menyimak tujuan pembelajaran. 2. Murid memahami target yang harus dicapai.	
Motivasi	1. Guru menjelaskan pentingnya pseudocode dalam pemrograman. 2. Guru memberikan	1. Murid memperhatikan penjelasan. 2. Murid termotivasi untuk belajar lebih dalam..	

	contoh penggunaan di dunia nyata. 3. Guru mendorong siswa berpikir sistematis.		
Kegiatan Inti (Sintaks <i>Project-Based Learning</i> (PjBL))			
Menentukan Pertanyaan Mendasar	1. Guru memberikan pertanyaan pemantik: “Bagaimana menuliskan algoritma tanpa menggunakan diagram?” 2. Guru mengarahkan pada konsep pseudocode.”	1. Murid mencoba menjawab. 2. Murid mulai berpikir logis dan terstruktur.	5 Menit
Mendesain Perencanaan Proyek	1. Guru menjelaskan konsep pseudocode dan representasi algoritma. 2. Guru memberikan contoh penulisan pseudocode sederhana. 3. Guru menjelaskan struktur (input, proses, output). 4. Guru memberikan tugas membuat pseudocode dari kasus sederhana.	1. Murid mencatat konsep penting. 2. Murid memahami contoh yang diberikan. 3. Murid mulai merancang pseudocode.	10 Menit
Menyusun Jadwal	1. Guru menjelaskan tahapan pengerjaan tugas. 2. Guru menentukan waktu diskusi dan presentasi. 3. Guru membagi kelompok (jika diperlukan).	1. Murid mencatat alokasi waktu. 2. Murid membagi tugas dalam kelompok.	5 Menit
Memonitor Kemajuan Proyek	1. Guru membimbing siswa dalam menyusun pseudocode. 2. Guru memantau diskusi kelompok. 3. Guru memberikan arahan jika ada kesalahan logika.	1. Murid menyusun pseudocode sesuai kasus. 2. Murid berdiskusi dan bertanya jika kesulitan. 3. Murid memperbaiki hasil berdasarkan arahan.	30 Menit

	4. Guru memastikan semua siswa terlibat aktif.		
Menguji Hasil / Penilaian	1. Guru meminta siswa mempresentasikan hasil. 2. Guru memberikan penilaian dan umpan balik. 3. Guru mengklarifikasi konsep yang masih keliru.	1. Murid mempresentasikan hasil kerja. 2. Murid menanggapi presentasi teman. 3. Murid menerima masukan.	20 Menit
Evaluasi Pengalaman	1. Guru mengajak siswa refleksi pembelajaran. 2. Guru menanyakan kesulitan yang dialami. 3. Guru memberikan penguatan konsep.	1. Murid menyampaikan pengalaman belajar. 2. Murid mengidentifikasi kesulitan.	5 Menit
Kegiatan Penutup			
Penutup	1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi. 2. Guru menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya. 3. Guru menutup dengan doa dan motivasi.	1. Murid menyimpulkan pembelajaran. 2. Murid mendengarkan arahan selanjutnya. 3. Murid berdoa.	5 Menit

PERTEMUAN KE-3

Materi Pembelajaran : Pengenalan Bahasa Pemrograman Python dan Struktur Dasar Program

Model Pembelajaran : *Project-Based Learning*

Tujuan Pembelajaran : Peserta didik mampu mengenali karakteristik bahasa Python sebagai bahasa pemrograman tingkat menengah serta memahami struktur dasar program (*preprocessor*, fungsi main, input/output, variabel, dan tipe data) serta mengimplementasikannya dalam program sederhana.

Tahapan	Kegiatan		Alokasi Waktu
	Guru	Murid	
Kegiatan Pendahuluan			
Pendahuluan (Persiapan/	1. Guru membuka pertemuan dengan	1. Murid menjawab salam dan menunjukkan sikap	10 Menit

Orientasi)	mengucapkan salam. 2. Guru menanyakan kabar murid, melakukan presensi, serta memastikan kerapian pakaian dan kebersihan ruang kelas.	sopan. 2. Murid menyampaikan kondisi diri, menandai kehadiran, dan memastikan kerapian serta kebersihan kelas.	
Apersepsi	3. Guru mengajukan pertanyaan: “Bagaimana cara membuat komputer menampilkan tulisan seperti ‘Halo Dunia’?”. 4. Guru mengaitkan jawaban siswa dengan penggunaan teknologi sehari-hari.	3. Murid menjawab pertanyaan guru berdasarkan pengalaman. 4. Murid menyimak dan menanggapi penjelasan guru dengan aktif.	
Tujuan Pembelajaran	5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran tentang pengenalan bahasa Python dan struktur program.	5. Murid menyimak dari tujuan pembelajaran.	
Motivasi	6. Guru memberikan motivasi pentingnya belajar pemrograman. 7. Guru mengaitkan dengan Profil Pelajar Pancasila: a) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, b) mandiri, c) bernalar kritis, d) kreatif, e) bergotong royong, dan f) berkebinekaan global, yang merupakan salah satu kriteria standar kelulusan dalam satuan pendidikan.	6. Murid mendengarkan guru dan mencatat hal-hal penting. 7. Murid termotivasi untuk belajar coding.	

Kegiatan Inti (Sintaks <i>Project-Based Learning</i> (PjBL))			
Menentukan Pertanyaan Mendasar	1. Guru memberi pertanyaan pemantik: “Bagaimana cara membuat program sederhana dalam bahasa Python yang dapat menampilkan teks?”.	1. Murid berdiskusi dan mencoba menjawab berdasarkan pengetahuan awal.	5 Menit
Mendesain Perencanaan Proyek	2. Guru membagi murid ke dalam kelompok (4–5 orang). 3. Guru menjelaskan proyek membuat program sederhana bahasa Python beserta kriteria (struktur program, input/output, variabel). 4. Guru menetapkan kriteria pengerjaan proyek: - Struktur program - Penggunaan input/output - Penggunaan variabel dan tipe data - Kebenaran logika program - Kerapian dan keterbacaan kode - Kreativitas/ pengembangan	2. Murid berdiskusi untuk: - Menentukan ide program - Membagi tugas anggota kelompok - Menyusun rencana kerja	10 Menit
Menyusun Jadwal	5. Guru membimbing penyusunan <i>timeline</i> pengerjaan proyek.	3. Murid menyusun langkah kerja (<i>coding</i> , uji coba, <i>debugging</i> , presentasi).	5 Menit

Memonitor Kemajuan Proyek	6. Guru memantau dan membimbing praktik serta menjelaskan materi (struktur C, main(), printf, scanf, variabel, tipe data, debugging). 7. Guru memberikan bimbingan dan umpan balik serta memastikan semua murid aktif.	4. Murid praktik mengetik program, menjalankan, memodifikasi, dan memperbaiki kesalahan.	30 Menit
Menguji Hasil / Penilaian	8. Guru meminta beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil program. 9. Guru memberikan umpan balik terhadap isi dan tampilan proyek.	5. Murid mempresentasikan hasil proyek kelompok. 6. Murid kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan.	20 Menit
Evaluasi Pengalaman	10. Guru memandu refleksi pembelajaran. 11. Guru meminta murid menyimpulkan hasil pembelajaran sebagai bentuk evaluasi.	7. Murid menyampaikan pengalaman belajar dan kesulitan yang dihadapi selama mengerjakan proyek	5 Menit
Kegiatan Penutup			
Penutup	1. Guru menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. 2. Guru memberikan motivasi tentang pentingnya berpikir sistematis dan logis dalam kehidupan sehari-hari. 3. Guru menyampaikan gambaran pembelajaran berikutnya dan menutup dengan salam.	1. Murid menyimak kesimpulan guru dan mencatat poin penting bila diperlukan. 2. Murid menyiapkan diri untuk pertemuan selanjutnya. 3. Murid menjawab salam guru.	5 Menit

VI. ASESMEN/PENILAIAN

A. Asesmen Awal (Diagnostik)

Asesmen awal dilakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik terkait konsep algoritma dan pemrograman.

1. **Tujuan:** Mengetahui pemahaman dasar peserta didik terkait konsep algoritma, langkah-langkah penyelesaian masalah, serta keterkaitannya dengan pemrograman.
2. **Teknik:** Tanya jawab singkat atau kuis sederhana.
3. **Indikator yang Diamati:**
 - a. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian algoritma
 - b. Peserta didik dapat menyebutkan contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari
 - c. Peserta didik memahami pentingnya langkah-langkah sistematis
4. **Contoh Instrumen (Pertanyaan Lisan):**
 - a. “Menurut kalian, bagaimana komputer menjalankan suatu perintah?”
 - b. “Mengapa langkah-langkah yang terstruktur penting dalam menyelesaikan masalah?”
 - c. “Berikan contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari!”

5. **Rubrik Penilaian**

Aspek yang Diamati	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 5
Pemahaman Algoritma	Tidak memahami	Memahami sedikit	Cukup memahami	Memahami dengan baik	Sangat memahami dan dapat menjelaskan
Contoh Penerapan	Tidak dapat memberi contoh	Contoh kurang tepat	Contoh sederhana	Contoh relevan	Contoh sangat jelas & bervariasi

6. **Cara Menghitung Skor**

- a. Nilai tiap aspek 1–5 sesuai jawaban siswa.
- b. Jumlahkan skor kedua aspek → maksimal = $5 \times 2 = 10$
- c. Hitung persentase:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100\%$$

Interpretasi

- 1) 81–100% = Sangat Baik
- 2) 61–80% = Baik
- 3) 41–60% = Cukup
- 4) 21–40% = Kurang
- 5) $\leq 20\%$ = Perlu Bimbingan

B. Asesmen Proses (Formatif)

Asesmen proses dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan pemahaman dan keterlibatan peserta didik serta memberikan umpan balik yang membangun.

1. **Tujuan:**

- a) Memantau pemahaman konsep algoritma dan pemrograman
- b) Menilai keaktifan, kolaborasi, dan komunikasi
- c) Memberikan umpan balik selama proses belajar

2. Teknik:

- Observasi (Pengamatan)
- Unjuk Kerja (Praktik dan Presentasi)
- Tanya Jawab saat Diskusi.

3. Indikator yang Diamati

Aspek	Indikator
Penalaran Kritis	Memberikan ide logis, bertanya untuk klarifikasi, mampu mengaitkan informasi
Kolaborasi	Aktif berdiskusi, mendengarkan teman, berkontribusi pada keputusan kelompok
Komunikasi	Menyampaikan pendapat jelas, menggunakan istilah materi, menyajikan ide secara runtut

4. Instrumen Penilaian

a) Tanya Jawab Pemantik (Lisan)

Tujuan: Mengukur pemahaman konsep algoritma, logika berpikir, dan komunikasi siswa.

Aspek yang Diamati	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 5
Pemahaman Algoritma	Belum menunjukkan pemahaman konsep	Pemahaman masih sangat terbatas	Cukup memahami konsep dasar	Memahami konsep dengan baik	Memahami konsep secara mendalam dan mampu menjelaskan kembali
Penalaran Logika	Belum menunjukkan alur logika	Alur logika kurang tepat	Alur logika cukup tepat	Alur logika tepat dan sistematis	Alur logika sangat tepat, sistematis, dan mendalam
Komunikasi Lisan	Penyampaian belum jelas	Penyampaian kurang jelas	Penyampaian cukup jelas	Penyampaian jelas dan runtut	Penyampaian sangat jelas, runtut, dan komunikatif
Partisipasi	Tidak berpartisipasi	Partisipasi masih sangat terbatas	Cukup berpartisipasi	Aktif berpartisipasi	Sangat aktif dan mampu mendorong diskusi

Contoh Pertanyaan Pemantik:

- “Apa yang dimaksud dengan algoritma?”
- “Mengapa langkah-langkah harus disusun secara urut?”

- 3) “Apa perbedaan flowchart dan pseudocode?”
- 4) “Apa yang terjadi jika urutan algoritma salah?”

Cara Penilaian:

Skor tiap aspek (1–5), kemudian dihitung rata-rata untuk nilai formatif individu.

b) Observasi Diskusi Kelompok

Tujuan: Menilai keterlibatan siswa dalam menyusun flowchart, pseudocode, dan pemecahan masalah.

Aspek yang Diamati	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 5
Penalaran Kritis	Belum menunjukkan kemampuan analisis	Analisis masih sangat terbatas	Cukup mampu menganalisis	Mampu menganalisis secara konsisten	Mampu menganalisis secara mendalam dan mendorong pemikiran kelompok
Kolaborasi	Tidak terlibat dalam kelompok	Keterlibatan masih rendah	Cukup terlibat dalam diskusi	Aktif bekerja sama dalam kelompok	Sangat aktif, berperan penting, dan mendukung anggota lain
Komunikasi	Penyampaian belum jelas	Penyampaian kurang jelas	Penyampaian cukup jelas	Penyampaian jelas dan terstruktur	Penyampaian sangat jelas, runtut, dan komunikatif
Ketepatan Algoritma	Algoritma belum sesuai	Banyak kesalahan dalam algoritma	Algoritma cukup sesuai	Algoritma sesuai dan logis	Algoritma sangat tepat, logis, dan efisien

Instrumen:

Guru mengisi lembar observasi saat siswa:

- 1) Membuat flowchart
- 2) Menyusun pseudocode
- 3) Diskusi solusi masalah

Cara Penilaian

Rata-rata skor tiap aspek → nilai formatif kelompok.

c) Penilaian Proyek / Produk (*Project-Based Learning*)

Tujuan: Mengukur kemampuan siswa dalam mengimplementasikan algoritma ke dalam bentuk flowchart, pseudocode, dan program sederhana menggunakan bahasa Python.

Aspek yang Diamati	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 5
Pemahaman Konsep	Belum memahami konsep	Pemahaman masih sangat terbatas	Cukup memahami konsep	Memahami konsep dengan baik	Memahami konsep secara mendalam dan menyeluruh
Struktur Algoritma / Program	Struktur belum terbentuk	Struktur kurang sistematis	Struktur cukup sistematis	Struktur sistematis dan jelas	Struktur sangat sistematis, jelas, dan terorganisir dengan baik
Kebenaran Logika	Logika belum sesuai	Banyak kesalahan logika	Logika cukup sesuai	Logika sesuai dan benar	Logika sangat tepat, efisien, dan minim kesalahan
Keterbacaan / Kerapian	Tampilan tidak rapi	Kurang rapi	Cukup rapi	Rapi dan mudah dibaca	Sangat rapi, jelas, dan mudah dipahami
Presentasi	Tidak mampu menjelaskan	Penjelasan kurang jelas	Penjelasan cukup jelas	Penjelasan jelas dan runtut	Penjelasan sangat jelas, percaya diri, dan komunikatif

Instrumen:

Guru menilai:

- 1) Flowchart
- 2) Pseudocode
- 3) Program sederhana (misal: luas persegi, input-output sederhana)
- 4) Presentasi kelompok

5. Cara Menghitung Skor

- a) Setiap aspek diberi skor 1–5
- b) Jumlahkan seluruh skor

Contoh (5 aspek):

Skor maksimal = $5 \times 5 = 25$

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100\%$$

- c) Interpretasi nilai

- 1) 81–100% = Sangat Baik
- 2) 61–80% = Baik
- 3) 41–60% = Cukup

- 4) 21–40% = Kurang
- 5) $\leq 20\%$ = Perlu Bimbingan

C. Asesmen Akhir (Sumatif)

Asesmen sumatif dilaksanakan pada akhir rangkaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran peserta didik dalam memahami konsep algoritma dan pemrograman serta kemampuan mengimplementasikannya dalam penyelesaian masalah secara sistematis.

1. Tujuan:

- a. Mengukur pemahaman konsep algoritma dan pemrograman
- b. Menilai kemampuan menyusun flowchart dan pseudocode
- c. Menilai kemampuan mengimplementasikan algoritma ke dalam program sederhana (bahasa Python)
- d. Menilai ketepatan logika dalam penyelesaian masalah
- e. Menilai kemampuan komunikasi dalam mempresentasikan hasil

2. Teknik Penilaian

- a. Penilaian Produk (Flowchart, Pseudocode, Program Python)
- b. Presentasi
- c. Tes tertulis

3. Instrumen Penilaian

a. Penilaian Produk

Tujuan: Menilai kemampuan peserta didik dalam menyusun algoritma dan mengimplementasikannya ke dalam program secara logis dan sistematis.

Skala Penilaian:

1 (Perlu Bimbingan), 2 (Kurang), 3 (Cukup), 4 (Baik), 5 (Sangat Baik)

Aspek yang Diamati	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 5
Pemahaman Konsep	Belum menunjukkan pemahaman terhadap konsep	Pemahaman masih sangat terbatas	Cukup memahami konsep	Memahami konsep dengan baik	Memahami konsep secara mendalam dan mampu menjelaskan secara runtut
Penulisan Algoritma (Flowchart / Pseudocode)	Penyusunan algoritma belum sesuai	Penyusunan masih banyak kekeliruan	Algoritma cukup sesuai dan mulai runtut	Algoritma benar, runtut, dan jelas	Algoritma sangat tepat, sistematis, dan logis
Struktur Algoritma / Program	Struktur program belum terbentuk	Struktur masih belum lengkap	Struktur cukup lengkap	Struktur lengkap dan sesuai	Struktur sangat lengkap, sistematis, dan rapi

Kebenaran Logika Program	Logika belum sesuai	Banyak kesalahan logika	Logika cukup sesuai	Logika benar dan berjalan dengan baik	Logika sangat tepat, efisien, dan minim kesalahan
Kerapian dan Keterbacaan	Tampilan tidak rapi dan sulit dipahami	Kurang rapi	Cukup rapi	Rapi dan mudah dibaca	Sangat rapi, jelas, dan mudah dipahami
Kreativitas Pengembangan	Belum ada pengembangan	Pengembangan sangat terbatas	Cukup ada pengembangan	Kreatif dan sesuai konteks	Sangat kreatif, inovatif, dan menarik

b. Presentasi

Tujuan: Menilai kemampuan peserta didik dalam menyusun algoritma dan mengimplementasikannya ke dalam program secara logis dan sistematis.

Skala Penilaian:

1 (Perlu Bimbingan), 2 (Kurang), 3 (Cukup), 4 (Baik), 5 (Sangat Baik)

Aspek yang Diamati	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 5
Penguasaan Materi	Belum mampu menjelaskan isi proyek	Penjelasan masih sangat terbatas	Cukup memahami materi	Memahami konsep dengan baik	Memahami konsep secara mendalam dan mampu menjelaskan secara runtut
Kejelasan Penyampaian	Penyampaian belum jelas	Kurang jelas dan kurang terstruktur	Cukup jelas	Jelas dan runtut	Sangat jelas, runtut, dan mudah dipahami
Penggunaan Bahasa	Bahasa tidak sesuai	Bahasa kurang tepat	Bahasa cukup jelas	Bahasa baik dan sesuai	Bahasa sangat baik, efektif, dan komunikatif
Kepercayaan Diri	Tidak percaya diri	Kurang percaya diri	Cukup percaya diri	Percaya diri	Sangat percaya diri dan meyakinkan
Interaksi/ Tanya Jawab	Tidak mampu menjawab	Jawaban kurang tepat	Jawaban cukup tepat	Jawaban tepat dan jelas	Jawaban sangat tepat, mendalam, dan mampu mengembangkan penjelasan

c. Tes Tertulis

Tujuan: Menilai pemahaman peserta didik terkait konsep algoritma, flowchart, pseudocode, serta dasar pemrograman bahasa Python, termasuk kemampuan menganalisis dan menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis.

Bentuk Tes:

Pilihan ganda

Kisi-Kisi Tes Tertulis:

No	Materi	Indikator
1	Algoritma	Mengidentifikasi konsep dasar algoritma
2	Algoritma	Menentukan langkah-langkah penyelesaian masalah
3	Flowchart	Mengidentifikasi simbol flowchart
4	Flowchart	Menganalisis alur flowchart
5	Pseudocode	Memahami struktur pseudocode
6	Pseudocode	Mengubah masalah ke pseudocode
7	Bahasa Python	Memahami struktur dasar program Python
8	Bahasa Python	Menentukan output program sederhana
9	Logika	Menganalisis kesalahan logika program

4. Cara Menghitung Nilai

a. Nilai Produk

$$\text{Nilai Produk} = \frac{\text{Total Skor yang Diperoleh}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$

Keterangan:

- 1) Total Skor = jumlah seluruh skor dari semua aspek
- 2) Skor Maksimal = jumlah aspek x skor tertinggi

b. Nilai Presentasi

$$\text{Nilai Presentasi} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$

Keterangan:

- a. Total Skor = jumlah seluruh skor dari semua aspek
- b. Skor Maksimal = jumlah aspek x skor tertinggi

c. Nilai Tes Tertulis

$$\text{Nilai Tes Tertulis} = \frac{\text{Jumlah Jawaban Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Keterangan:

- a. Jumlah Jawaban Benar = total soal yang dijawab dengan benar

b. Jumlah Soal = seluruh soal yang diberikan

c. Interpretasi nilai

- 1) 81–100% = Sangat Baik
- 2) 61–80% = Baik
- 3) 41–60% = Cukup
- 4) 21–40% = Kurang
- 5) $\leq 20\%$ = Perlu Bimbingan

VII. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

A. Pengayaan

Tujuan:

Memberikan tantangan tambahan bagi peserta didik yang telah mencapai atau melampaui tujuan pembelajaran agar dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS), khususnya dalam analisis algoritma dan pemrograman.

Kriteria Peserta Didik:

Peserta didik yang memperoleh nilai ≥ 81 (kategori sangat baik)

Bentuk Kegiatan Pengayaan:

1. Menganalisis algoritma yang lebih kompleks dalam penyelesaian masalah sehari-hari
2. Mengembangkan program sederhana berbasis bahasa Python dengan variasi kondisi (percabangan dan logika)
3. Membuat flowchart dan pseudocode dari studi kasus yang lebih kompleks
4. Mengidentifikasi efisiensi dan alternatif solusi dari suatu algoritma
5. Mengeksplorasi penerapan algoritma dalam bidang teknologi (misalnya aplikasi sederhana)

Contoh Tugas Pengayaan:

“Buatlah algoritma, pseudocode, dan flowchart untuk menentukan bilangan terbesar dari tiga angka, kemudian implementasikan dalam program sederhana menggunakan bahasa Python.”

Penilaian Pengayaan:

1. Ketepatan algoritma
2. Kesesuaian flowchart dan pseudocode
3. Logika program
4. Kerapian dan sistematika penyajian
5. Kreativitas dalam menyelesaikan masalah

B. Remedial

Tujuan:

Membantu peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran agar dapat memahami konsep dasar algoritma, flowchart, pseudocode, dan pemrograman bahasa Python secara lebih baik.

Kriteria Peserta Didik:

Peserta didik yang memperoleh nilai ≤ 60 (kategori cukup/kurang)

Bentuk Kegiatan Remedial:

1. Pembelajaran ulang (reteaching) secara bertahap dan lebih sederhana
2. Bimbingan individu atau kelompok kecil
3. Penggunaan contoh konkret dan media pembelajaran tambahan
4. Latihan soal dengan tingkat kesulitan yang lebih rendah
5. Diskusi dan tanya jawab untuk memperkuat pemahaman konsep

Fokus Remedial:

1. Memahami konsep dasar algoritma
2. Mengidentifikasi simbol dan alur flowchart
3. Memahami struktur pseudocode sederhana
4. Mengetahui struktur dasar program bahasa Python
5. Memahami logika dasar percabangan

Contoh Tugas Remedial:

1. Jelaskan pengertian algoritma dengan bahasa sendiri
2. Gambarkan flowchart sederhana untuk menentukan bilangan genap atau ganjil
3. Tuliskan pseudocode sederhana untuk menghitung luas persegi
4. Jelaskan struktur dasar program bahasa Python (input, proses, output)
5. Analisis kesalahan logika pada contoh algoritma sederhana

Penilaian Remedial:

1. Ketepatan jawaban
2. Pemahaman konsep dasar
3. Kemampuan menjelaskan secara sederhana
4. Kesesuaian dengan materi yang dipelajari

Tindak Lanjut:

Peserta didik dinyatakan tuntas setelah menunjukkan peningkatan pemahaman dan mencapai nilai minimal 61 sesuai dengan standar ketuntasan pembelajaran.

VIII. REFLEKSI GURU DAN PESERTA DIDIK**A. Lembar Refleksi Guru**

Tujuan: Untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran, ketercapaian tujuan pembelajaran, serta perbaikan pada pembelajaran selanjutnya.

Aspek	Refleksi Guru
Penguasaan Materi	Apakah saya telah menguasai materi algoritma dan pemrograman dengan baik sehingga mampu menjelaskan

	konsep, memberi contoh, dan menjawab pertanyaan peserta didik secara tepat?
Perencanaan Pembelajaran	Apakah alur pembelajaran yang saya rancang sudah sesuai dengan sintaks Project-Based Learning (PjBL) dan berjalan efektif di kelas?
Pelaksanaan Pembelajaran	Apakah kegiatan pembelajaran berlangsung sesuai dengan waktu yang direncanakan? Apakah semua tahapan dapat terlaksana dengan baik?
Keterlibatan Peserta Didik	Apakah peserta didik aktif dalam diskusi, bertanya, dan terlibat dalam kegiatan proyek yang diberikan?
Metode dan Media Pembelajaran	Apakah metode, model, dan media yang digunakan sudah efektif dalam membantu pemahaman peserta didik?
Asesmen Pembelajaran	Apakah instrumen asesmen yang digunakan sudah mampu mengukur pencapaian tujuan pembelajaran secara valid dan objektif?
Umpan Balik	Apakah umpan balik yang diberikan sudah membantu peserta didik memperbaiki pemahaman dan hasil kerja mereka?
Kendala Pembelajaran	Kendala apa saja yang muncul selama pembelajaran berlangsung? Bagaimana cara mengatasinya?
Tindak Lanjut	Apa perbaikan yang perlu dilakukan untuk pembelajaran berikutnya agar lebih efektif dan optimal?

Kesimpulan Refleksi Guru:

.....

.....

.....

B. Lembar Refleksi Peserta Didik

Tujuan: Untuk mengetahui pengalaman belajar peserta didik, tingkat pemahaman, serta keterlibatan dalam proses pembelajaran.

Aspek	Refleksi Guru
Perasaan dalam Belajar	Apa yang kamu rasakan selama mengikuti pembelajaran algoritma dan pemrograman hari ini?
Pemahaman Materi	Seberapa jauh kamu memahami materi yang telah dipelajari (algoritma, flowchart, pseudocode, dan pemrograman Python)?

Makna Pembelajaran	Apa manfaat yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pemecahan masalah?
Keaktifan	Apakah kamu aktif dalam mengikuti diskusi, mengerjakan tugas, dan berpartisipasi dalam kelompok?
Kerja Sama	Apakah kamu dapat bekerja sama dengan teman satu kelompok dengan baik? Jelaskan peranmu dalam kelompok.
Kesulitan yang Dialami	Apakah kesulitan yang kamu hadapi selama pembelajaran? Bagaimana kamu mengatasinya?
Kesan dan Saran	Apakah kesanmu terhadap pembelajaran hari ini? Saran apa yang ingin kamu berikan untuk pembelajaran selanjutnya?

Skala Pemahaman Mandiri:

Saya dapat menguasai materi pelajaran hari ini:

- Baik
- Cukup
- Kurang

Kesimpulan Refleksi Peserta Didik:

.....

.....

.....

IX. REFERENSI

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Informatika untuk SMA/SMK Kelas X*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Informatika Fase E*.

X. GLOSARIUM

Istilah	Pengertian
Algoritma	Urutan langkah-langkah logis, terstruktur, dan sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan.
Flowchart (Diagram Alir)	Representasi visual dari algoritma menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menggambarkan alur proses.
Pseudocode	Penulisan algoritma dalam bentuk deskriptif yang menyerupai bahasa pemrograman, tetapi tidak terikat pada aturan sintaks tertentu.
Pemrograman	Proses menerjemahkan algoritma ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh komputer untuk menghasilkan suatu program.

Variabel	Tempat untuk menyimpan data dalam program yang nilainya dapat berubah selama program berjalan.
Tipe Data	Jenis data yang digunakan dalam pemrograman, seperti integer (bilangan bulat), float (bilangan pecahan), dan char (karakter).
Input	Data atau nilai yang dimasukkan ke dalam program untuk diproses.
Output	Hasil yang dihasilkan oleh program setelah melakukan proses tertentu.
Struktur Program	Susunan dasar dalam penulisan program, seperti <i>preprocessor</i> , fungsi utama (main), serta perintah input dan output.
Percabangan (<i>Selection</i>)	Struktur kontrol yang digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu.
Perulangan (<i>Looping</i>)	Struktur kontrol yang digunakan untuk mengulang suatu proses selama kondisi tertentu terpenuhi.
Debugging	Proses mencari dan memperbaiki kesalahan (<i>error</i>) dalam program.